Bài toán mở

Model cho biểu diễn; thuật toán chọn cách tìm

Không có `train.csv`

Judge giữ một vật bí mật.

Ta đưa hai đề xuất, judge cho biết vật nào gần hơn.

Mỗi truy vấn nên chọn sao cho phản hồi loại được nhiều ứng viên nhất.

Mục tiêu

- Mô tả bài mở bằng trạng thái, hành động, phản hồi và mục tiêu.
- Dùng embedding làm heuristic; chọn câu hỏi loại được nhiều khả năng nhất.
- So với baseline; tính cả các lần thất bại khi chấm.
- Xử lý khi embedding công khai không khớp với hệ thống.

01

Luật chơi và biểu diễn

Một ví dụ có năm và vòng

Potato · IOAI 2026 · Individual Day 1

Trò đoán từ bằng so sánh gần nghĩa.

Public embedding khác biểu diễn judge.

Ví dụ trong bài: tám điểm một chiều tự tạo, judge viết trong notebook.

Player chỉ thấy champion, ứng viên và phản hồi; không đọc hidden.

Metric của bài: số lượt; hết budget tính `budget + 1`.

HỎI NHANH

Hàm chọn đề xuất được truyền thêm `hidden_id` để tiện tính khoảng cách. Player làm vậy có hợp lệ không?

A Có, vì hidden chỉ là một số nguyên nhỏ

B Không, vì hidden chỉ thuộc về judge local

C Có, miễn là hàm không in hidden ra

D Có, nếu player chưa được train

Biểu diễn dự đoán phản hồi

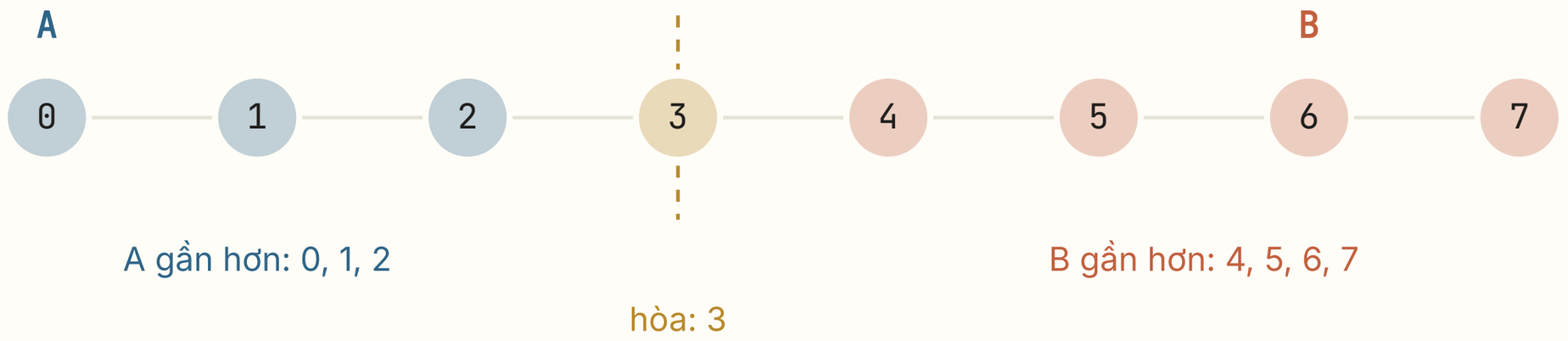
$$d(a, h) = \|e_a - e_h\|_2$$

e_x là vector public của đối tượng x; h là một ứng viên cho vật bí mật.

A thắng nếu $d(a, h) < d(b, h)$ theo biểu diễn ấy.

Đây là dự đoán public, chưa phải sự thật của judge.

So 0 với 6



So A với B chia các ứng viên thành hai phía theo trung điểm.

Một lượt so hai ứng viên

h ở 1, đang so $a = 0$ với $b = 6$:

$d(0, 1) = 1$, $d(6, 1) = 5$.

A thắng, khớp dòng đầu của output.

KẾT QUẢ

```
shape (8, 1)
-1 [0, 1, 2]
0 [3]
1 [4, 5, 6, 7]
```

Hàng là đối tượng, cột là số chiều.

HỎI NHANH

A ở 0, B ở 6, và ứng viên h ở 4. Embedding public dự đoán phản hồi thế nào?

A A thắng, vì tọa độ 0 nhỏ hơn

B Chưa biết, vì hidden thật chưa lộ ra

C B thắng, vì 4 gần 6 hơn gần 0

D Hòa, vì 4 nằm giữa 0 và 6

HỎI NHANH

Một player viết `verdict = -1 if da < db else 1`, nên không bao giờ dự đoán “hòa”. Judge local vẫn đúng, và trả 0 khi hai khoảng cách bằng nhau. Với A = 0, B = 6 và hidden = 3, sau phản hồi, lọc cứng của player còn lại những ứng viên nào?

A Chỉ còn {3}

B {0, 1, 2}

C {4, 5, 6, 7}

D Tập rỗng

02

Chọn một truy vấn có ích

Số ứng viên còn lại kỳ vọng

Mỗi ứng viên có prior như nhau. Với nhóm phản hồi có số lượng n_-, n_0, n_+:

$$E[|C_{next}|] = \frac{n_-^2 + n_0^2 + n_+^2}{N}$$

$(3, 1, 4)$ trên 8 ứng viên: 3.25.

$(1, 0, 7)$ trên 8 ứng viên: 6.25.

Gần champion chưa chắc hỏi tốt

KẾT QUẢ

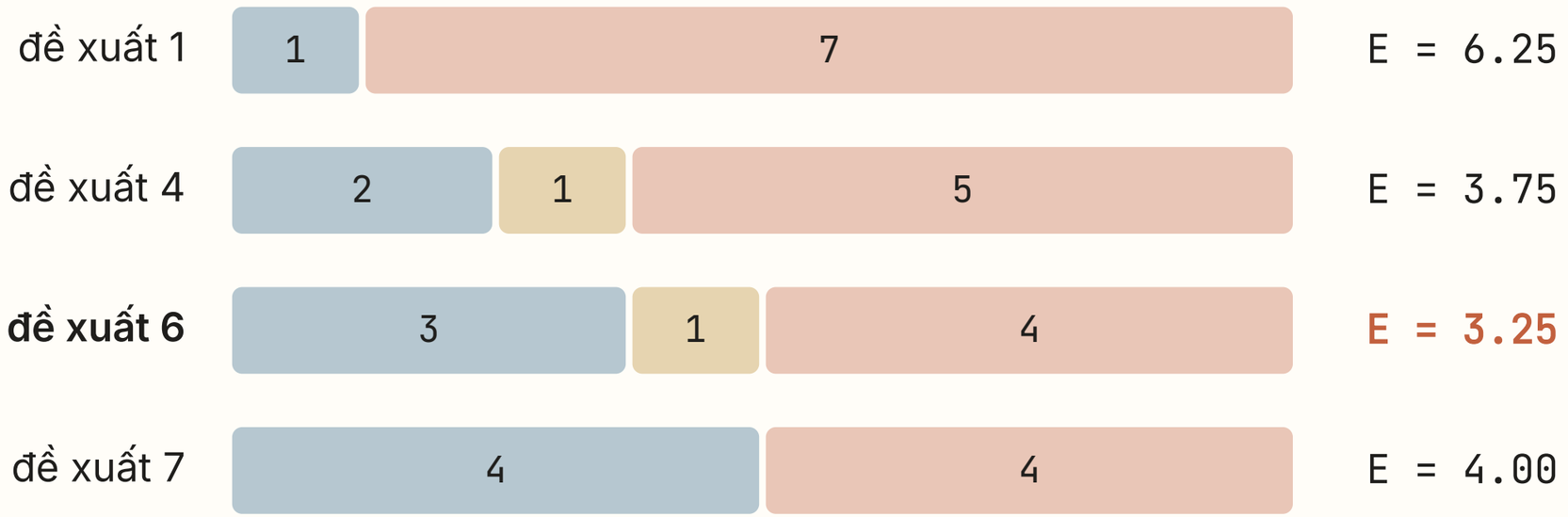
```
proposal 1 expected remaining 6.25
proposal 4 expected remaining 3.75
proposal 6 expected remaining 3.25
proposal 7 expected remaining 4.00
```

Tiêu chí này giảm tập khả năng.

Không tính đầy đủ lợi ích đoán trúng ngay.

Prior không đều và metric khác sẽ đổi quyết định.

Ba nhóm phản hồi của mỗi đề xuất



ba nhóm phản hồi: A thắng, hòa, B thắng (champion 0)

Đề xuất chia đều các ứng viên thì loại được nhiều hơn.

HỎI NHANH

Tám ứng viên có xác suất bằng nhau. Một truy vấn chia chúng thành ba nhóm phản hồi có kích thước `(2, 2, 4)`. Số ứng viên còn lại kỳ vọng là bao nhiêu?

A 3

B 4

C 2

D $8/3 \approx 2.67$

Player nhỏ được kiểm trên cả tám hidden

Chọn đề xuất → hỏi judge → lọc ứng viên → cập nhật champion.

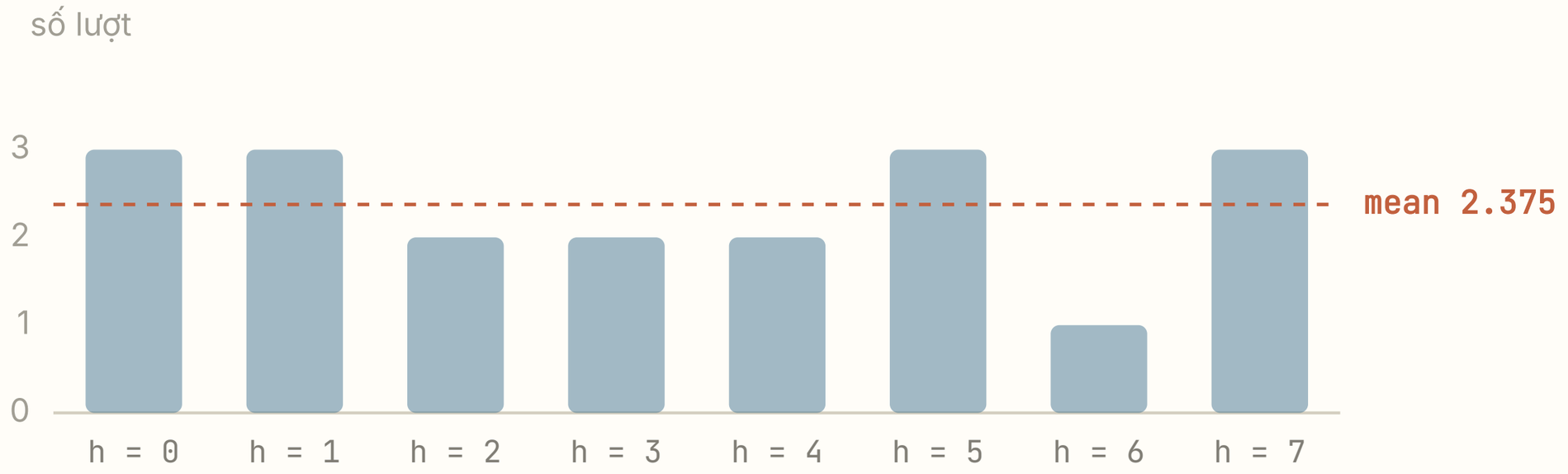
Giữ `asked` để tránh truy vấn lặp; player không nhận hidden khi chọn.

KẾT QUẢ

```
turns by hidden [3, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 3]
solved 8 / 8
mean turns 2.375
```

Kết quả khi public **trùng** judge local.

Số lượt theo từng hidden



Player giải mọi ván trong 1 đến 3 lượt, trung bình 2.375.

Một ván của player

HỎI NHANH

Sau lượt hỏi đầu, với champion 0 và đề xuất 6, judge trả “B thắng”. Lúc này tập `possible` trong `play` là gì?

A {0, 1, 2}

B {4, 5, 6, 7}

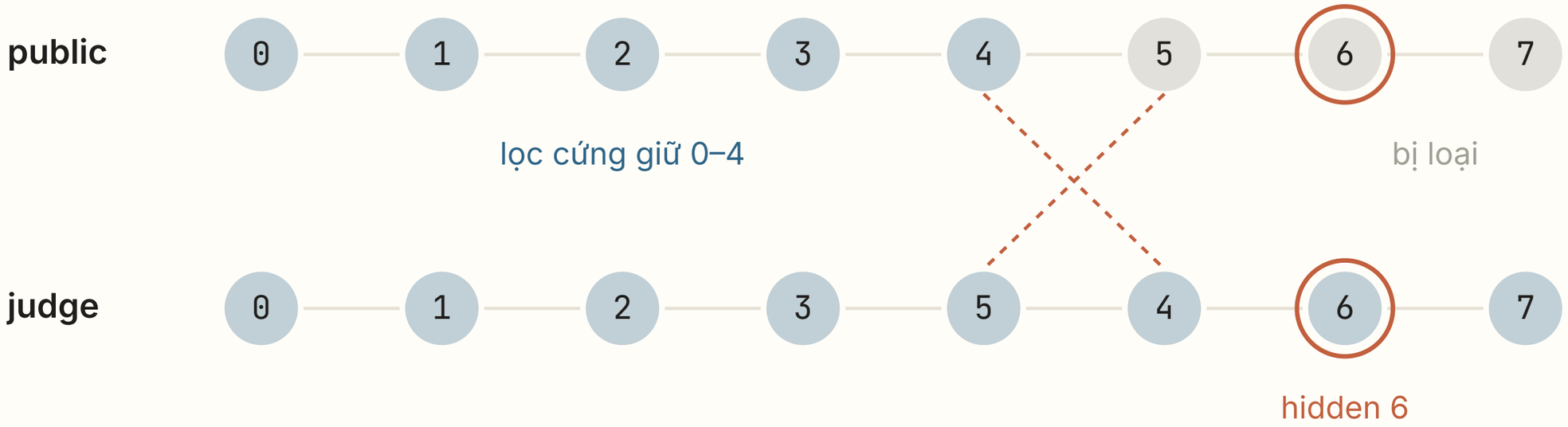
C {4, 5, 7}

D {3, 4, 5, 6, 7}

03

Khi heuristic bị sai

Đổi vị trí ID 4 và 5



Judge khác biểu diễn public một chút, nên lọc cứng loại mất đáp án đúng.

Lọc cứng mất hidden

KẾT QUẢ

```
observed verdict -1
hard candidates [0, 1, 2, 3, 4]
true hidden retained False
```

Trong quy ước của bài, `-1` nghĩa là A thắng. Hidden 6 bị loại vĩnh viễn.

Tăng số lượt chưa cứu được ứng viên đã xóa.

Ràng buộc mềm

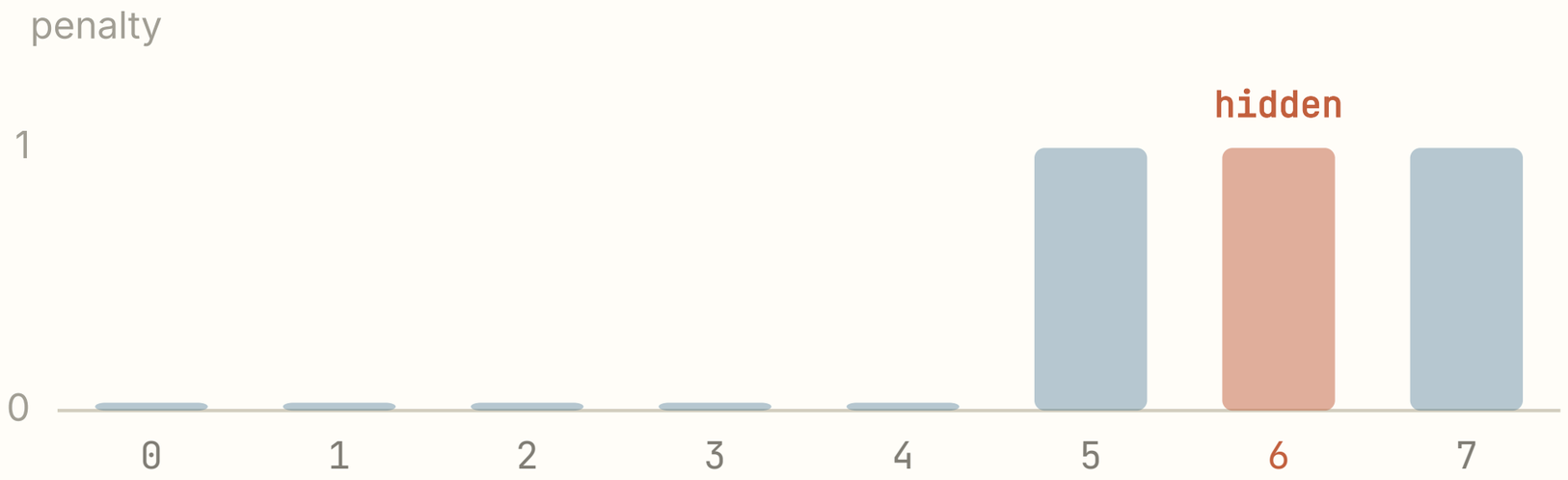
$$L(h) = \max\{0, d(w,h) - d(l,h) + m\}$$

$m \geq 0$ là khoảng đệm mong muốn.

Phạt bất đồng thay vì xóa ứng viên.

Giữ khả năng tìm lại; không tự sửa embedding.

Phạt thay vì xóa



hidden bị phạt 1 nhưng vẫn còn trong ranking

Lọc mềm chỉ phạt ứng viên mâu thuẫn thay vì xóa, nên đáp án đúng vẫn còn.

Đọc đúng mức cải thiện

KẾT QUẢ

```
hidden penalty 1.0
hidden remains searchable True
```

Hidden vẫn bị xếp hạng kém.

Cần khám phá và kiểm trên ca mới.

Không ghi “đã giải OOD” từ một ràng buộc mềm.

HỎI NHANH

Embedding public phản đối ứng viên h ở một phản hồi, nhưng judge lại dùng một biểu diễn private khác với public. Lọc cứng xóa h, còn ràng buộc mềm chỉ cộng một penalty hữu hạn. Khác biệt trực tiếp giữa hai cách là gì?

A Penalty hữu hạn bảo đảm h là đáp án

B h vẫn có thể được xét lại ở các lượt sau

C Public và private trở thành cùng một biểu diễn

D Chiến lược đã giải được các ca ngoài phân phối

04

Baseline và ablation

Ba phần của một thước đo

Baseline đúng giao thức, không embedding: quét ID 0..7, trung bình 4.5 lượt.

Metric ghi rõ ván thất bại: `budget + 1`.

Ablation: bật từng thành phần riêng.

Hai thành phần: lọc cứng hay penalty; quét hay truy vấn cân đối.

300 judge lệch public một nhiễu 0.6; 2400 ván mỗi chiến lược.

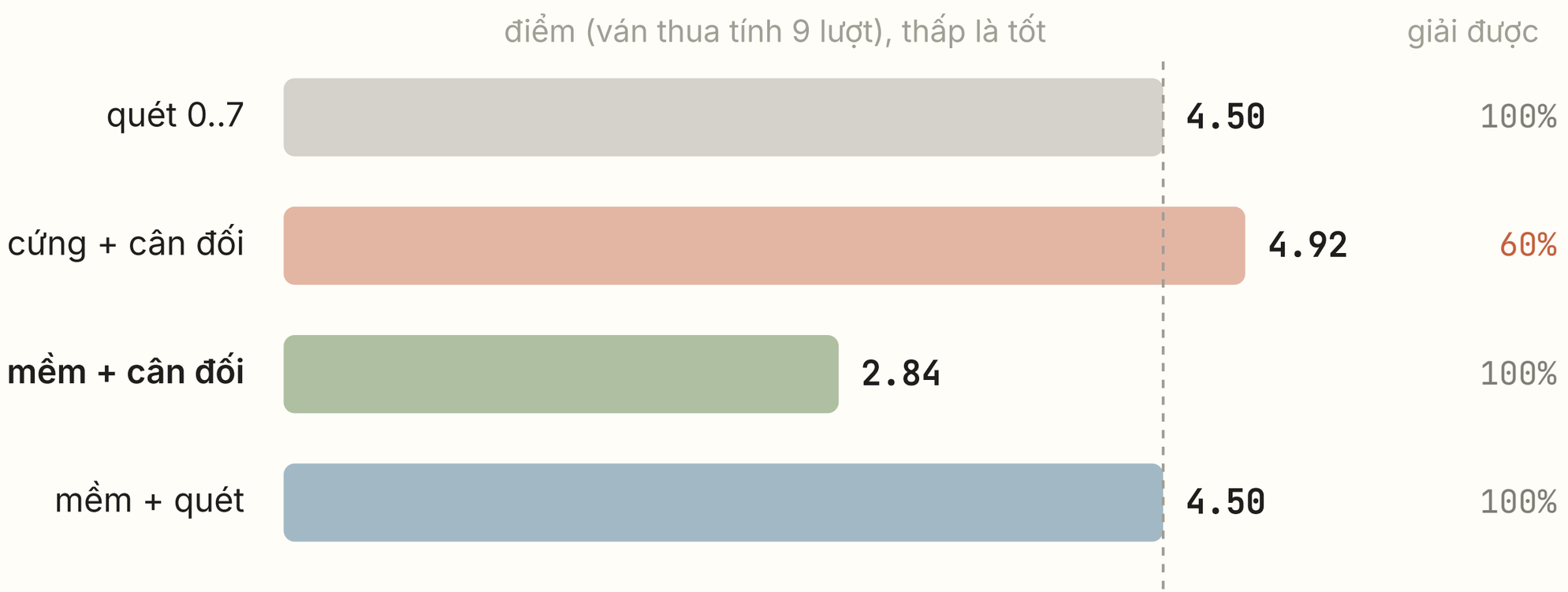
Bảng ablation

KẾT QUẢ

strategy	solved	turns|solved	score
scan 0..7 (baseline)	2400/2400	4.50	4.50
hard + balanced	1440/2400	2.20	4.92
soft + balanced	2400/2400	2.84	2.84
soft + scan	2400/2400	4.50	4.50

Lọc cứng: 2.20 lượt, nhưng chỉ giải 60% ván; tính ván thất bại là 9 lượt thì 4.92, tệ hơn baseline.

Tỉ lệ giải và điểm



Chỉ khi có cả lọc mềm lẫn truy vấn cân đối, số lượt mới giảm rõ.

Đọc bảng cùng nhau

Chỉ tổ hợp lọc mềm cùng truy vấn cân đối cải thiện: 2.84.

Lọc mềm với quét: 4.50, bằng baseline.

Điểm theo nhóm 100 judge lệch khoảng 0.1 (cứng), 0.04 (mềm).

Khoảng cách giữa các chiến lược lớn hơn nhiều.

HỎI NHANH

Một đội báo “lọc cứng cộng cân đối: trung bình 2.20 lượt, nhanh gần gấp đôi baseline 4.50”. Bảng cho biết đội giải được 1440 trên 2400 ván, và mỗi ván thất bại tính 9 lượt. Nhận xét nào đúng?

A Tệ hơn baseline, vì 2.20 chỉ tính 60% số ván, điểm thật là 4.92

B Nhanh gần gấp đôi baseline, vì 2.20 nhỏ hơn 4.50 nhiều

C Sẽ thắng baseline nếu tăng budget, vì có thêm lượt để tìm

D Không so được, vì hai chiến lược giải được số ván khác nhau

HỎI NHANH

Bảng cho “soft + scan” 4.50, “hard + balanced” 4.92 và “soft + balanced” 2.84. Bảng này ủng hộ câu nào?

A Lọc mềm vô ích, vì “soft + scan” bằng baseline

B Truy vấn cân đối luôn thắng quét, vì nó chia đều tập

C Lọc cứng thắng lọc mềm, vì giữ ít ứng viên hơn

D Muốn có lợi thì cần cả lọc mềm lẫn truy vấn cân đối

Báo cáo trung thực

- Nhiễu 0.6 là giả định; chưa thử biểu diễn judge khác hẳn.
- Khoảng đệm $m = 0.5$ chọn tay.
- Chọn m trên một bộ judge, báo điểm trên bộ khác.
- Ghi điều bảng không trả lời, không chỉ một con số đẹp.

05

Dùng cấu trúc của đề

Kết hợp ở các dạng khác

Sắp hội thoại:

Model chấm cặp câu; thuật toán tạo một thứ tự hợp lệ (DP tập con, beam search).

Hành vi robot:

Model đọc yêu cầu; mô phỏng hoặc BFS xử lý luật di chuyển.

Ràng buộc xác định không tự được bảo đảm bởi điểm model.

HỎI NHANH

Mười sáu đoạn hội thoại cần được xếp thứ tự, và đã có điểm chuyển tiếp của từng cặp. Duyệt mọi hoán vị thì phải xét cỡ 2×10^{13} thứ tự. DP theo tập con, với trạng thái gồm tập đã dùng và đoạn cuối, cần cỡ bao nhiêu phép tính?

A Khoảng 2.6×10^{2}

B Khoảng 1.7×10^{7}

C Khoảng 6.6×10^{4}

D Khoảng 2.1×10^{13}

Trường xuyên tâm: nguồn ở đâu?

USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1: vector nằm dọc đường nối với nguồn; độ lớn f không cho trước.

Mỗi vector xác định một đường qua nguồn, bất kể dấu hay độ lớn.

$$\Big(\sum_i M_i\Big)\mathbf{s} = \sum_i M_i \mathbf{p}_i$$

$$M_i = \|\mathbf{F}_i\|^2 I - \mathbf{F}_i \mathbf{F}_i^{\top}$$

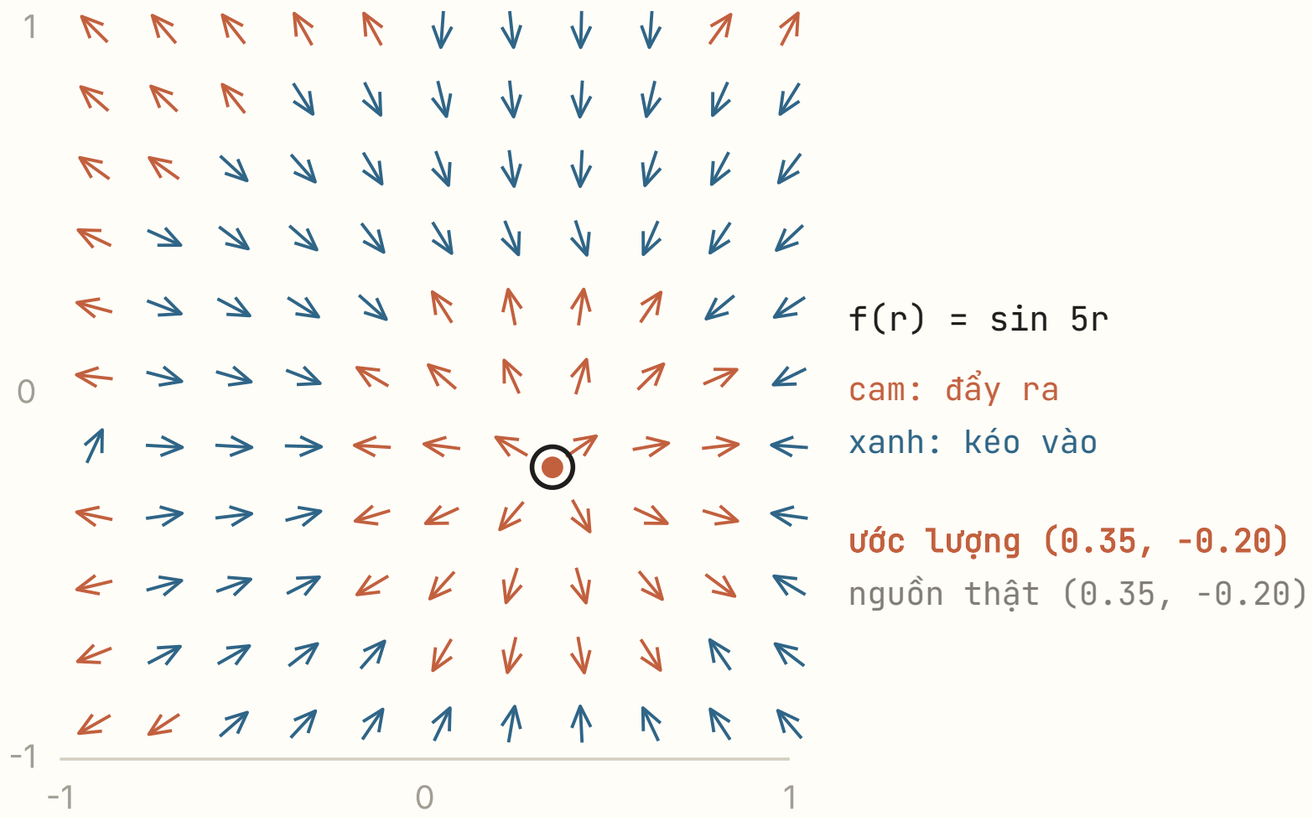
Bình phương tối thiểu, không huấn luyện

KẾT QUẢ

```
1/(r+0.1)  estimate [0.35, -0.2]  L1 error 0.0002
sin(5r)    estimate [0.35, -0.201]  L1 error 0.0007
-exp(-3r)  estimate [0.344, -0.197]  L1 error 0.0095
```

Lưới 64×64, nguồn thật $(0.35, -0.2)$; sai số dưới 0.01, nhỏ hơn bước lưới 0.032. Là baseline để model học sâu phải vượt.

Mọi mũi tên đi qua nguồn



Mọi mũi tên lực nằm trên đường qua nguồn; bình phương tối thiểu tìm lại nguồn.

Khi đi thi

- Baseline đúng luật chơi trước.
- Metric tính cả ván thất bại.
- Không loại cứng ứng viên.

06

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Mỗi nhóm dữ liệu cần dự đoán 11 tham số của bốn hàm số, và điểm được chấm bằng một RMSE duy nhất trên mọi tham số của mọi nhóm. Trên validation, mười tham số có sai số quân phương 0.2 mỗi tham số, riêng tần số c_1 của hàm sin có sai số quân phương 1.0. c_1 gây ra bao nhiêu phần của tổng bình phương sai số?

A Khoảng 9%

B Khoảng 29%

C Khoảng 50%

D Khoảng 71%

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 5

LUYỆN ĐỀ 2

Đề cho một trường lực xuyên tâm với một nguồn chưa biết trên lưới 64×64. Vector (F_x, F_y) tại mỗi điểm đo nằm dọc đường nối điểm đó với nguồn, và độ lớn là $f(r)$, với f không được cho và có thể khác nhau giữa các mẫu. Thông tin nào của mỗi vector dùng được để định vị nguồn mà không cần biết f?

A Phương của vector, vì đường thẳng theo phương ấy đi qua nguồn

B Độ lớn của vector, vì nó giảm dần khi ra xa nguồn

C Dấu của F_x, vì nguồn nằm về phía F_x dương

D Tổng F_x trên lưới, vì các thành phần triệt tiêu quanh nguồn

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Problem 2

Chốt ý

Model cho biểu diễn; thuật toán chọn cách tìm, và ràng buộc mềm giữ được đáp án khi biểu diễn lệch.

Baseline đúng luật và ablation tính cả ván thất bại mới cho biết cải thiện thật.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi độ lệch nhiễu của judge, đoán trước thứ tự bốn chiến lược rồi đọc lại bảng ablation.